

Memória de cálculo — projeção por analogia

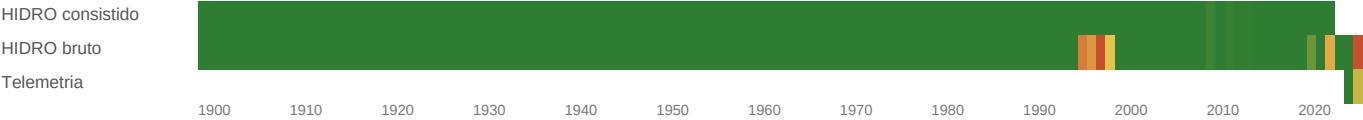
LADÁRIO (BASE NAVAL) · rio Paraguai · HidroWeb 66825000 · equip. 190057360 · gerado em 03/08/2026 14:26

1. Parâmetros

Dia D (último dado)	03/08/2026 (telemetria)	Cota atual	249 cm
Range	±18 cm (inicial automático)	Anos análogos	3

Regras: cota do candidato no dia D com tolerância de ±3 dias (mais próximo primeiro; empate favorece o dia anterior); seleção se $|cota - cota\ atual| \leq range$; exige-se ≥80% de cobertura entre D e 31/dez e dado nos últimos 10 dias do ano; delta de queda = cota em D – mínimo pós-D; trajetórias deslocadas para coincidir com a cota atual em D; lacunas internas interpoladas linearmente (marcadas na seção 5). O range inicial é o menor (≥10 cm) que contém pelo menos 3 anos análogos; no site o range é ajustável e o CSV exportado reflete o range ajustado.

2. Cobertura por fonte da série integrada



Cor = % de dias do ano com dado na fonte (verde 100% · amarelo 50% · vermelho 0%; branco = sem dado). A série integrada usa, dia a dia, a fonte de maior prioridade disponível (consistido > bruto > telemetria). A telemetria é consultada apenas na janela recente ainda não coberta pelo histórico congelado do HIDRO.

3. Universo de anos candidatos

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
1900	consistido	420	0	100	172	248	não	fora do range
1901	consistido	389	0	100	112	277	não	fora do range
1902	consistido	448	0	100	135	313	não	fora do range
1903	consistido	197	0	100	31	166	não	fora do range
1904	consistido	424	0	100	200	224	não	fora do range
1905	consistido	505	0	100	190	315	não	fora do range
1906	consistido	411	0	100	85	326	não	fora do range
1907	consistido	360	0	100	145	215	não	fora do range
1908	consistido	368	0	100	202	166	não	fora do range
1909	consistido	190	0	100	21	169	não	fora do range
1910	consistido	61	0	100	-48	109	não	fora do range
1911	consistido	196	0	100	28	168	não	fora do range
1912	consistido	451	0	100	153	298	não	fora do range
1913	consistido	448	0	100	100	348	não	fora do range
1914	consistido	346	0	100	74	272	não	fora do range
1915	consistido	83	0	100	-31	114	não	fora do range
1916	consistido	322	0	100	26	296	não	fora do range
1917	consistido	447	0	100	80	367	não	fora do range
1918	consistido	342	0	100	102	240	não	fora do range
1919	consistido	289	0	100	127	162	não	fora do range
1920	consistido	522	0	100	294	228	não	fora do range
1921	consistido	454	0	100	145	309	não	fora do range
1922	consistido	388	0	100	102	286	não	fora do range
1923	consistido	482	0	100	231	251	não	fora do range
1924	consistido	327	0	100	34	293	não	fora do range
1925	consistido	220	0	100	110	110	não	fora do range
1926	consistido	513	0	100	148	365	não	fora do range
1927	consistido	389	0	100	50	339	não	fora do range
1928	consistido	280	0	100	90	190	não	fora do range

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
1929	consistido	454	0	100	138	316	não	fora do range
1930	consistido	436	0	100	155	281	não	fora do range
1931	consistido	487	0	100	222	265	não	fora do range
1932	consistido	492	0	100	202	290	não	fora do range
1933	consistido	436	0	100	118	318	não	fora do range
1934	consistido	372	0	100	135	237	não	fora do range
1935	consistido	513	0	100	209	304	não	fora do range
1936	consistido	130	0	100	-13	143	não	fora do range
1937	consistido	226	0	100	37	189	não	fora do range
1938	consistido	100	0	100	-27	127	não	fora do range
1939	consistido	139	0	100	-21	160	não	fora do range
1940	consistido	460	0	100	113	347	não	fora do range
1941	consistido	145	0	100	0	145	não	fora do range
1942	consistido	486	0	100	98	388	não	fora do range
1943	consistido	460	0	100	167	293	não	fora do range
1944	consistido	108	0	100	-39	147	não	fora do range
1945	consistido	476	0	100	104	372	não	fora do range
1946	consistido	408	0	100	88	320	não	fora do range
1947	consistido	429	0	100	86	343	não	fora do range
1948	consistido	122	0	100	-18	140	não	fora do range
1949	consistido	386	0	100	59	327	não	fora do range
1950	consistido	453	0	100	102	351	não	fora do range
1951	consistido	387	0	100	87	300	não	fora do range
1952	consistido	440	0	100	96	344	não	fora do range
1953	consistido	268	0	100	57	211	não	fora do range
1954	consistido	438	0	100	82	356	não	fora do range
1955	consistido	247	0	100	7	240	sim	
1956	consistido	428	0	100	156	272	não	fora do range
1957	consistido	412	0	100	174	238	não	fora do range
1958	consistido	476	0	100	236	240	não	fora do range
1959	consistido	458	0	100	153	305	não	fora do range
1960	consistido	452	0	100	150	302	não	fora do range
1961	consistido	406	0	100	85	321	não	fora do range
1962	consistido	166	0	100	10	156	não	fora do range
1963	consistido	401	0	100	36	365	não	fora do range
1964	consistido	-15	0	100	-61	46	não	fora do range
1965	consistido	259	0	100	59	200	sim	
1966	consistido	166	0	100	-4	170	não	fora do range
1967	consistido	99	0	100	-53	152	não	fora do range
1968	consistido	117	0	100	-21	138	não	fora do range
1969	consistido	45	0	100	-53	98	não	fora do range
1970	consistido	171	0	100	-19	190	não	fora do range
1971	consistido	14	0	100	-57	71	não	fora do range
1972	consistido	115	0	100	0	115	não	fora do range
1973	consistido	143	0	100	-2	145	não	fora do range
1974	consistido	450	0	100	128	322	não	fora do range
1975	consistido	414	0	100	136	278	não	fora do range

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
1976	consistido	447	0	100	217	230	não	fora do range
1977	consistido	461	0	100	218	243	não	fora do range
1978	consistido	427	0	100	195	232	não	fora do range
1979	consistido	432	0	100	177	255	não	fora do range
1980	consistido	424	0	100	220	204	não	fora do range
1981	consistido	442	0	100	171	271	não	fora do range
1982	consistido	443	0	100	245	198	não	fora do range
1983	consistido	451	0	100	234	217	não	fora do range
1984	consistido	453	0	100	239	214	não	fora do range
1985	consistido	452	0	100	150	302	não	fora do range
1986	consistido	400	0	100	124	276	não	fora do range
1987	consistido	434	0	100	129	305	não	fora do range
1988	consistido	435	0	100	136	299	não	fora do range
1989	consistido	485	0	100	205	280	não	fora do range
1990	consistido	424	0	100	190	234	não	fora do range
1991	consistido	461	0	100	230	231	não	fora do range
1992	consistido	478	0	100	324	154	não	fora do range
1993	consistido	427	0	100	130	297	não	fora do range
1994	consistido	380	0	100	134	246	não	fora do range
1995	consistido	464	0	100	193	271	não	fora do range
1996	consistido	444	0	100	190	254	não	fora do range
1997	consistido	476	0	100	190	286	não	fora do range
1998	consistido	413	0	100	204	209	não	fora do range
1999	consistido	403	0	100	111	292	não	fora do range
2000	consistido	399	0	100	111	288	não	fora do range
2001	consistido	278	0	100	90	188	não	fora do range
2002	consistido	412	0	100	104	308	não	fora do range
2003	consistido	468	0	100	168	300	não	fora do range
2004	consistido	400	0	100	146	254	não	fora do range
2005	consistido	283	0	100	88	195	não	fora do range
2006	consistido	488	0	100	216	272	não	fora do range
2007	consistido	407	0	100	88	319	não	fora do range
2008	consistido	464	0	100	101	363	não	fora do range
2009	consistido	330	0	100	116	214	não	fora do range
2010	consistido	397	0	96	92	305	não	fora do range
2011	consistido	456	0	100	73	383	não	fora do range
2012	consistido	292	0	100	84	208	não	fora do range
2013	consistido	414	0	100	93	321	não	fora do range
2014	consistido	502	0	99	215	287	não	fora do range
2015	consistido	451	0	100	140	311	não	fora do range
2016	consistido	374	0	100	116	258	não	fora do range
2017	consistido	445	0	100	154	291	não	fora do range
2018	consistido	478	0	100	237	241	não	fora do range
2019	consistido	382	0	100	85	297	não	fora do range
2020	consistido	138	0	100	-32	170	não	fora do range
2021	consistido	84	0	100	-60	144	não	fora do range
2022	consistido	231	0	100	19	212	sim	

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
2023	consistido	417	0	100	31	386	não	fora do range
2024	bruto	47	0	100	-69	116	não	fora do range
2025	bruto	328	0	100	24	304	não	fora do range

4. Projeções resultantes

Curva	Ano de referência	Mínimo projetado (cm)	Data do mínimo	Queda desde a cota atual (cm)
Maior queda	1955	9	30/11/2026	240
Menor queda	1965	49	22/11/2026	200
Média	3 anos	40	30/11/2026	209

5. Série dia a dia (2026)

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
01/01/2026	72				
02/01/2026	74				
03/01/2026	74				
04/01/2026	76				
05/01/2026	78				
06/01/2026	77				
07/01/2026	78				
08/01/2026	79				
09/01/2026	80				
10/01/2026	80				
11/01/2026	82				
12/01/2026	82				
13/01/2026	82				
14/01/2026	82				
15/01/2026	82				
16/01/2026	82				
17/01/2026	82				
18/01/2026	81				
19/01/2026	80				
20/01/2026	82				
21/01/2026	82				
22/01/2026	82				
23/01/2026	82				
24/01/2026	82				
25/01/2026	82				
26/01/2026	80				
27/01/2026	80				
28/01/2026	82				
29/01/2026	82				
30/01/2026	82				
31/01/2026	82				
01/02/2026	84				
02/02/2026	85				
03/02/2026	86				
04/02/2026	86				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
05/02/2026	86				
06/02/2026	86				
07/02/2026	87				
08/02/2026	88				
09/02/2026	89				
10/02/2026	90				
11/02/2026	90				
12/02/2026	91				
13/02/2026	92				
14/02/2026	94				
15/02/2026	96				
16/02/2026	97				
17/02/2026	99				
18/02/2026	101				
19/02/2026	102				
20/02/2026	103				
21/02/2026	105				
22/02/2026	106				
23/02/2026	109				
24/02/2026	110				
25/02/2026	112				
26/02/2026	114				
27/02/2026	116				
28/02/2026	117				
01/03/2026	119				
02/03/2026	120				
03/03/2026	121				
04/03/2026	123				
05/03/2026	124				
06/03/2026	124				
07/03/2026	124				
08/03/2026	125				
09/03/2026	127				
10/03/2026	130				
11/03/2026	132				
12/03/2026	135				
13/03/2026	136				
14/03/2026	138				
15/03/2026	140				
16/03/2026	142				
17/03/2026	144				
18/03/2026	147				
19/03/2026	151				
20/03/2026	153				
21/03/2026	155				
22/03/2026	157				
23/03/2026	159				
24/03/2026	162				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
25/03/2026	164				
26/03/2026	170				
27/03/2026	172				
28/03/2026	174				
29/03/2026	175				
30/03/2026	176				
31/03/2026	177				
01/04/2026	178				
02/04/2026	179				
03/04/2026	180				
04/04/2026	181				
05/04/2026	183				
06/04/2026	184				
07/04/2026	184				
08/04/2026	186				
09/04/2026	187				
10/04/2026	187				
11/04/2026	188				
12/04/2026	189				
13/04/2026	190				
14/04/2026	191				
15/04/2026	193				
16/04/2026	194				
17/04/2026	194				
18/04/2026	195				
19/04/2026	195				
20/04/2026	196				
21/04/2026	196				
22/04/2026	197				
23/04/2026	198				
24/04/2026	198				
25/04/2026	199				
26/04/2026	199				
27/04/2026	200				
28/04/2026	201				
29/04/2026	202				
30/04/2026	203				
01/05/2026	204				
02/05/2026	204				
03/05/2026	204				
04/05/2026	205				
05/05/2026	206				
06/05/2026	206				
07/05/2026	207				
08/05/2026	208				
09/05/2026	211				
10/05/2026	214				
11/05/2026	214				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
12/05/2026	214				
13/05/2026	215				
14/05/2026	216				
15/05/2026	217				
16/05/2026	219				
17/05/2026	219				
18/05/2026	220				
19/05/2026	222				
20/05/2026	222				
21/05/2026	223				
22/05/2026	224				
23/05/2026	225				
24/05/2026	226				
25/05/2026	227				
26/05/2026	228				
27/05/2026	229				
28/05/2026	231				
29/05/2026	232				
30/05/2026	233				
31/05/2026	234				
01/06/2026	235				
02/06/2026	236				
03/06/2026	237				
04/06/2026	237				
05/06/2026	238				
06/06/2026	239				
07/06/2026	239				
08/06/2026	240				
09/06/2026	238				
10/06/2026	241				
11/06/2026	242				
12/06/2026	243				
13/06/2026	243				
14/06/2026	244				
15/06/2026	245				
16/06/2026	246				
17/06/2026	246				
18/06/2026	246				
19/06/2026	246				
20/06/2026	247				
21/06/2026	247				
22/06/2026	247				
23/06/2026	248				
24/06/2026	249				
25/06/2026	249				
26/06/2026	249				
27/06/2026	250				
28/06/2026	250				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
29/06/2026	251				
30/06/2026	251				
01/07/2026	252				
02/07/2026	252				
03/07/2026	253				
04/07/2026	253				
05/07/2026	253				
06/07/2026	254				
07/07/2026	254				
08/07/2026	254				
09/07/2026	254				
10/07/2026	254				
11/07/2026	255				
12/07/2026	255				
13/07/2026	255				
14/07/2026	255				
15/07/2026	255				
16/07/2026	254				
17/07/2026	254				
18/07/2026	253				
19/07/2026	253				
20/07/2026	252				
21/07/2026	252				
22/07/2026	252				
23/07/2026	252				
24/07/2026	252				
25/07/2026	252				
26/07/2026	252				
27/07/2026	251				
28/07/2026	251				
29/07/2026	250				
30/07/2026	250				
31/07/2026	249				
01/08/2026	249				
02/08/2026	249				
03/08/2026	249	249,0	249,0	249,0	
04/08/2026		248,0	249,0	248,0	
05/08/2026		247,0	248,0	246,7	
06/08/2026		245,0	246,0	244,7	
07/08/2026		244,0	245,0	243,3	
08/08/2026		242,0	243,0	241,7	
09/08/2026		242,0	241,0	240,3	
10/08/2026		240,0	239,0	238,7	
11/08/2026		242,0	238,0	238,3	
12/08/2026		240,0	236,0	236,0	
13/08/2026		238,0	234,0	233,7	
14/08/2026		237,0	232,0	232,3	
15/08/2026		234,0	231,0	230,0	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
16/08/2026		232,0	230,0	229,0	
17/08/2026		232,0	228,0	227,0	
18/08/2026		228,0	222,0	223,0	
19/08/2026		226,0	218,0	221,0	
20/08/2026		224,0	214,0	218,7	
21/08/2026		222,0	212,0	216,3	
22/08/2026		219,0	209,0	213,3	
23/08/2026		217,0	206,0	211,0	
24/08/2026		215,0	202,0	208,3	
25/08/2026		212,0	199,0	205,7	
26/08/2026		209,0	194,0	202,3	
27/08/2026		207,0	191,0	200,0	
28/08/2026		205,0	188,0	198,0	
29/08/2026		202,0	186,0	195,0	
30/08/2026		198,0	184,0	192,3	
31/08/2026		195,0	181,0	190,0	
01/09/2026		192,0	175,0	185,7	
02/09/2026		188,0	176,0	183,7	
03/09/2026		184,0	170,0	179,3	
04/09/2026		182,0	166,0	176,0	
05/09/2026		175,0	161,0	171,0	
06/09/2026		171,0	156,0	167,0	
07/09/2026		169,0	152,0	163,7	
08/09/2026		165,0	148,0	160,0	
09/09/2026		161,0	145,0	156,3	
10/09/2026		157,0	142,0	152,7	
11/09/2026		152,0	139,0	149,3	
12/09/2026		150,0	136,0	147,0	
13/09/2026		147,0	133,0	143,7	
14/09/2026		143,0	130,0	139,7	
15/09/2026		139,0	125,0	135,0	
16/09/2026		136,0	121,0	131,0	
17/09/2026		132,0	118,0	127,7	
18/09/2026		128,0	115,0	124,0	
19/09/2026		124,0	112,0	121,0	
20/09/2026		120,0	109,0	117,0	
21/09/2026		116,0	105,0	113,7	
22/09/2026		113,0	102,0	110,3	
23/09/2026		109,0	98,0	106,3	
24/09/2026		105,0	95,0	103,0	
25/09/2026		102,0	92,0	99,7	
26/09/2026		98,0	90,0	97,0	
27/09/2026		92,0	88,0	94,3	
28/09/2026		90,0	84,0	94,0	
29/09/2026		86,0	81,0	91,3	
30/09/2026		82,0	77,0	87,7	
01/10/2026		78,0	74,0	84,7	
02/10/2026		73,0	72,0	82,3	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
03/10/2026		70,0	68,0	79,7	
04/10/2026		68,0	65,0	77,3	
05/10/2026		64,0	62,0	74,7	
06/10/2026		60,0	60,0	72,3	
07/10/2026		57,0	56,0	70,0	
08/10/2026		53,0	54,0	67,7	
09/10/2026		52,0	54,0	67,0	
10/10/2026		48,0	52,0	64,7	
11/10/2026		43,0	51,0	63,0	
12/10/2026		40,0	50,0	61,3	
13/10/2026		37,0	50,0	61,0	
14/10/2026		33,0	50,0	59,3	
15/10/2026		32,0	53,0	60,0	
16/10/2026		28,0	53,0	58,3	
17/10/2026		27,0	53,0	57,7	
18/10/2026		26,0	53,0	57,3	
19/10/2026		26,0	50,0	55,7	
20/10/2026		25,0	55,0	56,3	
21/10/2026		27,0	52,0	55,7	
22/10/2026		27,0	57,0	57,3	
23/10/2026		27,0	58,0	58,0	
24/10/2026		28,0	59,0	58,3	
25/10/2026		28,0	60,0	58,7	
26/10/2026		28,0	62,0	59,0	
27/10/2026		29,0	61,0	59,0	
28/10/2026		30,0	61,0	59,3	
29/10/2026		32,0	61,0	59,7	
30/10/2026		32,0	63,0	59,7	
31/10/2026		31,0	64,0	59,0	
01/11/2026		30,0	65,0	57,7	
02/11/2026		29,0	66,0	57,0	
03/11/2026		28,0	66,0	56,0	
04/11/2026		29,0	67,0	56,0	
05/11/2026		28,0	68,0	56,0	
06/11/2026		27,0	67,0	55,0	
07/11/2026		27,0	67,0	55,0	
08/11/2026		24,0	68,0	53,7	
09/11/2026		23,0	68,0	53,0	
10/11/2026		23,0	66,0	52,0	
11/11/2026		24,0	66,0	52,3	
12/11/2026		22,0	66,0	51,7	
13/11/2026		22,0	68,0	51,7	
14/11/2026		21,0	64,0	49,3	
15/11/2026		21,0	60,0	48,3	
16/11/2026		19,0	59,0	47,3	
17/11/2026		18,0	58,0	46,3	
18/11/2026		18,0	53,0	44,3	
19/11/2026		18,0	51,0	43,3	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
20/11/2026		19,0	51,0	43,7	
21/11/2026		20,0	50,0	44,3	
22/11/2026		19,0	49,0	43,3	
23/11/2026		18,0	50,0	43,0	
24/11/2026		18,0	51,0	43,3	
25/11/2026		17,0	50,0	43,0	
26/11/2026		14,0	53,0	42,7	
27/11/2026		13,0	54,0	43,0	
28/11/2026		12,0	55,0	42,3	
29/11/2026		11,0	54,0	41,3	
30/11/2026		9,0	55,0	40,3	
01/12/2026		13,0	55,0	41,0	
02/12/2026		20,0	58,0	43,7	
03/12/2026		21,0	58,0	43,3	
04/12/2026		22,0	59,0	43,0	
05/12/2026		26,0	58,0	43,7	
06/12/2026		27,0	62,0	45,0	
07/12/2026		27,0	61,0	44,3	
08/12/2026		27,0	63,0	44,3	
09/12/2026		27,0	63,0	44,0	
10/12/2026		27,0	64,0	44,3	
11/12/2026		27,0	64,0	44,0	
12/12/2026		27,0	65,0	44,0	
13/12/2026		29,0	67,0	44,7	
14/12/2026		31,0	67,0	45,0	
15/12/2026		33,0	68,0	46,0	
16/12/2026		36,0	68,0	47,3	
17/12/2026		37,0	70,0	49,7	
18/12/2026		37,0	73,0	51,7	
19/12/2026		38,0	73,0	52,0	
20/12/2026		40,0	71,0	52,3	
21/12/2026		41,0	72,0	53,7	
22/12/2026		42,0	77,0	56,3	
23/12/2026		43,0	79,0	57,3	
24/12/2026		43,0	80,0	57,7	
25/12/2026		43,0	80,0	58,0	
26/12/2026		44,0	80,0	58,0	
27/12/2026		50,0	86,0	61,7	
28/12/2026		53,0	87,0	63,0	
29/12/2026		55,0	88,0	64,0	
30/12/2026		58,0	89,0	65,7	
31/12/2026		62,0	90,0	67,7	

Fonte: data lake da ANA (banco HIDRO e telemetria) · série integrada (consistido > bruto > telemetria).